

A Packing of 116 Three-Spaces in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 116 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^8$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.665546. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.663312, obtained by deleting 1 of the 117 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 116 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^8$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.665546 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 8$, $n = 3$. The cell $N = 116$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.663312, obtained by deleting 1 of the 117 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(8 - 3)/8 \cdot 116/115 = 1.891304$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n3N116.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 207 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

416386653514864084587949897218839663405681730359449986878448273949008321
361878835580057723845414817396123892983328591787136595385450931729546616

denominator:

250000000000422116683485680128427200664198460757288816688188481617673824
023907129625297626395380704927365300110048983300809690918097607530755493

B Coordinates

116 blocks of 8 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m8n3N116.txt`.

```
505772355915 416414136081 -276568395044
-33118314818 360181202494 -430637420338
605520549252 70940390862 239742342663
-20636505258 -341216590756 8704308199
337022656068 -713518140982 198182744056
-445705601126 -95017695492 137583681692
-65176959667 178348626147 758244006404
243989160925 -159570471466 217645437498
45144770898 -86440010336 88134939976
540092132860 476100871417 -258407718996
7160068209 75602258774 -424142387290
-229301456104 27094246649 -46943645931
-132534179099 187604556863 473298015605
142626228763 620836447440 -152239029713
-779674512949 442165464417 -195478380319
-88499251028 -378500492691 -676725706334
108360267157 69253880764 46058349260
-162058759720 -372133748021 -407383171957
-650553599596 -153195563916 -26692612478
633678427305 -447671439143 316260316800
15218687460 579345165551 119782413595
186365161124 493599492616 -129928039059
313197872431 1450952257 -831528772584
-64576982718 -231426856985 92278245278
-199662873326 221602328691 -329273977516
-572680706522 -341430402969 -361649276962
379861138669 -269360549452 -315330702910
-566411325304 21238695064 147070102925
-49775702035 -545770040628 359728426198
372052161769 -145871051962 161941249183
138244266472 291669088807 -561836713402
83924742992 -597576217540 -410408795598
196504010830 -392386213622 -139824239011
685185545219 90682016669 54304625299
-244965899059 -320615912385 363799330411
396327821538 -144958139931 92667392888
89659530913 -328587989139 135015313787
-225175384784 -543834465331 41073648237
-326840887883 -215997659208 52464499926
330537678843 -513440770229 -593692732647
326796081774 561954661542 -213355873319
-399576810865 143814970520 536767481150
-301580252195 -654534123756 295348040034
195819550081 -321315852109 -454909612669
-518984407805 -66912446840 -570067072032
384613441783 319945120946 90400542170
430006892800 -106580307634 2947021363
-45480825064 116892680324 197558377385
-390503335288 -707027872922 220396898753
453034537406 152715010234 494698063170
-94601288931 256000580644 511735495418
136758836359 228482263809 -230327965128
492052287077 221017310 -265119819438
236013701241 -141270149163 530168510482
-365977757188 469736141313 196073625159
427617622076 -344150978864 44303610191
-326523742210 371576647277 2560751410890
39818004473 105887589959 -155496456596
40952301390 121602324986 408896093649
518995683745 -81997744851 -458008897928
-303720394267 424473289609 -66548454511
-716942309027 -413854566686 -447887359718
96244127959 -497377938725 106276658571
-72442232325 -479968611473 562988431533
-55735021404 431810220444 -300149668158
57871139141 -213684744581 -16179931870
309472592448 770655826906 124284180552

70437038149 126936274430 285545983031
-749529415084 117220471151 536774560059
-465103685280 288881752632 -587468455135
43255163320 -237831903397 -367697476625
-335891478804 -64017332805 -210280222864
694651416414 50203139266 134291457930
-57663614174 -336221670444 354341525563
-27337750894 -413412433569 457919371944
180902141463 -215455681586 466635328131
-417354465569 629083387178 397257355803
-420720086541 -275065862733 203277477600
203010448316 427872937193 478351493201
-297082474390 -112344358683 -31842051454
-238875183425 -194843309481 2767575359827
345673914905 341088041830 -353358913457
16238462307 155376677149 379108513367
148952396081 296845400206 -338283360715
515824868827 -515249758328 391160648324
-495678603970 429929011481 377878844471
418582444478 505460407262 493382709509
-337659370939 -166206008812 -34067390889
184502900710 -153931953892 454509202225
-177109483770 -429517193455 175179436880
-590766799228 -317700748294 -381909412349
327478576374 -492636803341 413002607654
3797687799216 -553525453697 -541762682777
-147564451732 223470433218 139594236190
108542808463 74399973851 -207617510444
548235471118 293820235119 -30087869257
-160315674955 -485369524407 97836477230
-557646738005 537529766204 150899723096
-139561371458 -352085021985 -25317647377
-144789646241 157857407835 2778545208347
109088048674 186863286614 -501527637691
-531862366913 -6779535078 -290769514716
301946005638 -223802091043 318573776596
486763198969 491539788578 11320364153
652321280779 129113183231 457796006687
-166684635228 738173960927 406564993968
-39553095347 -73057181303 454648216263
287156062455 305342107364 -54091120724
63356305262 336414708801 -377406354520
611731398663 30640378725 -371775715889
-264413763523 140306813243 -37698661182
-120521612548 453994814218 -365271055023
13849645664 329628138611 -114288149185
15323382700 -15418695230 -429853537541
199838364351 -301420744325 -113984091879
426319030326 -293142713688 302493721406
-39569583923 -349517935248 -628645874294
186094413592 4577477673 -522374781236
282406317048 677005631540 -169845978727
-813596879986 61960142022 -27397567393
-541922471372 -397172131096 58428775038
-112706082749 -285440438625 -708807705869
-436434271980 70282163396 234259834529
378856755303 447125957102 76198499034
420520750808 -572157513468 132478901146
-308103825875 151617953683 -28300801980
211563342011 -22779130757 -536196250850
-207571914735 452819761176 -357261555379
-543043035951 16977586318 -280148623006
305275276955 -473559196971 -32541993732
205287228937 -571115296360 228487915962
-274113017546 -425848458673 -7409111214
47001373105 73127677211 54949935773
-98221622378 404004983842 650970280345

61226120674 -130672146391 618656188907
692116478350 286863435866 -242237205227
-193693002896 -88165434568 -285096991989
186216820101 353004567759 147381865086
-252133986934 375696549503 -391373169692
103585320668 784654183254 262233786168
267516096693 -87179126832 621717650228
195522737828 -175252898329 109474101504
159817548031 -266731115577 166229429830
847448640839 36404397223 -498907943004
56807941074 437831473679 207884528109
-596031425134 -43194138519 207855739582
643816594764 -356725589515 53915593082
-233230325515 26978593041 17137093777
-253186369738 -41948922364 -466131274899
-143374377717 -566475014282 622648309537
-288718196615 -191029746353 91696291782
-67863529131 -565075975839 -517618536910
24238853328 -494638256225 313796993186
-278116393100 272788062326 -571211577164
108724611814 -78365389617 -177859183019
89035965594 688480863213 597239939873
-287523876106 -161014253774 -25446679554
364284478811 159201476731 -390612471348
-401773044620 -289725558822 183203101507
724927972476 -256048893153 11416380463
46429466815 -211157634900 -536905745508
-23955195914 857458769113 -348238447574
309453006733 303716605370 477304942435
-423843621961 243573953841 -139033766939
340597680747 210501967565 66063326392
-227126229715 5131345139 -315373774323
670243973130 27952294611 -210312663407
-324107676668 153251836209 441877144278
542515438646 359148621858 250516623280
11248259022 146184731433 -330754565537
372349134135 334043760509 -84153450917
571858805342 -621585539800 38959886188
-124611149968 -138446481245 -32073766213
247184669366 -135574934274 -508168900471
400338272255 198550572009 -441397134168
54636735469 -524135625456 -463549318912
712737404410 537281390618 -158545380694
-326487010335 588266202795 427248447456
-124036371652 12333478012 -294876806177
-166984804540 524261781033 -235280910711
-398621934844 141258699701 35739247807
103090861635 -24398021797 758329039599
253360206561 129448885402 173077465346
329278166658 -230136382547 209085278053
-84513987957 64890635679 249299845221
781683971772 -324583447170 289394704611
57362363887 499921956556 620161993594
-9332434921 631060933740 -124906348933
-117878796830 -158470577745 363214717434
-468341222137 -208570557235 540029689989
358404161942 3889783339514 98307469561
129451012317 -149519819813 143793053418
-126224482604 -144487644859 -439829698624
-550983162479 -45066632562 126346233312
283889333208 -580972097801 374047859916
81440056691 105383244657 -678440624074
-526036599159 220803803957 268140385501
-401693374140 -6365556347294 -121840219893
136160293923 -62907865249 320400253485
369658764523 -140071349002 31501677448
467640435857 -199651416838 -139445952194
```

-71756145135 -55900104942 680395956917
38269028198 141123807916 569477740411
533652809064 430111171986 48354093651
-254859475867 714681846260 -136677194483
584490354575 245500540421 -31584520081
226541733333 -160884695871 369008039011
178913820799 -393926894879 -187424605577
-78493458648 -801507801562 -238282025154
496797776434 75130034610 406083230560
-168317682014 11326920842 -607328465485
-61589163601 -368004059918 293824735299
512402395487 258796075369 -477026399509
54590033889 -16751046326 -256518759901
559175808008 -268167260280 -144695188907
369719905018 -277877219320 94045141196
-354078818576 248610078458 -23760001006
-165095003497 -177963480225 -292461285886
-232232493981 51629078189 336626226373
-422454560765 188305672443 -465432786470
-653732313694 -449050530717 310677168658
-193871604112 -378845805479 -560329022145
299216711129 -723342568708 68138679683
254961629902 -1563788778 -410883399220
-483673027482 -402066221886 412690692379
160661083438 436143614575 -41277742443
156606639348 69129092046 656056423384
-534887179668 355714520353 -327450015202
-80595345380 470794351961 999500803335
-337599772129 -324298778496 -391601833778
197264747071 -410920390953 -73774967085
-519842176067 145386595167 348660631759
-595896618341 159690488480 -146780862057
-246339553873 -277383247171 -561376461803
17066081272 71361633581 241547671591
603268346850 298591219538 -550249095200
-290092717200 442065161224 -492210872633
-164158352386 63671450164 33023192984
-318892953525 -35341364 47203959384
-84885982160 315716379929 237957070771
-445383362272 -14940143038 282053016811
-335780402415 -40934028726 559122225881
-48053948075 -138108087951 -410472989348
-68345609223 -208329680753 -174630833926
-299951055015 -494731781788 -476795368774
-517503428182 624659712170 -326160517161
224056926753 -336620709543 226439570229
523376478004 390758439299 -154450780146
-68205109106 297959948402 543972299461
-136130671975 -141914723418 -148774272791
-18702085969 449819486131 54493596160
56069005600 382816237828 -384330953562
486909014430 -45790223377 299273238719
590228806011 410707725961 19054113788
-544060994324 91007100268 565302930193
-303100980711 602606310419 -293006855612
-169116723943 -542190486030 -31203052936
215917671992 676827078546 411866899736
-128431686665 124084884837 -71251410601
-84209507062 219936274733 -648119547208
-817941878960 363098577172 -142150218075
-308425643291 -93888139844 543564152956
-143806074220 37208733256 181585792467
341112403185 205244989950 -235826721343
-89602680403 -353076409266 -604126863608
-223290263205 1520879052 86540539228
226143665001 -2758522068 111996523967
-369401500858 -263516541096 -282423347864
-105266582356 617313696989 713092230876
82896400546 -182093646228 -521225335107
-755012270971 5208509170470 -11712758007
408066573645 705393599855 -469901129806
-274670367557 -24301972450 -216773333638
1525601369 -397038805218 664570301438
73934543520 580396728011 -138628017014
-85726053483 -250716697691 -537402404963
-10393039148 -424115411236 -391310222467
-28273671849 -493173867766 -17327860360
-530377160855 136071057252 222379916197
-793430047463 20992817387 -21442766376
-595867885300 5474057589 336836634238
-219510147759 -329757654138 -397665172956
27532963047 268701454504 59122165402
414374871345 -573854102657 -67110762055
406731940070 68875061555 387677090647
-257439344929 449411773562 -186784123981
-279399837355 -429548319174 -209235375010
-198675180259 -313838249130 701029906272
784649909516 102765181958 76912690603
-31634796178 -326977736987 -437003551205
-184121895186 197482053929 414184084505
-219142063959 50608706951 645797239965
15572222050 -156987959412 135894769275
377754699366 -670325093278 288719167733
-279369830146 -579219598772 174811059690
283568393328 177448744857 286574162359
-314025115985 494491837485 -119410111952
409771562575 412483422275 -544467322133
24683015139 -259836782404 -133106795248
-638725387430 188363607809 -106965902012
-370718679558 8994851639 -269838669691
348862621020 -74137647000 101902055817
48820789952 -298413671904 -754600259557
251744282959 622664620108 86711872284
-767612731272 -152642555093 -214930645437
-191302672705 233067472810 506433395602
-376386960745 494486572105 452634055072
-29232286235 573533516546 -264335914114
-225415120516 -511891407111 451337238098
25975265056 -211196847655 100624013831
282329015588 -117332260237 277917934193
-316947862326 -168873794510 -363422080819
-287600804087 -67400559366 243756253113
94338672993 17539444293 362248415252
-544243743715 -90821317530 358732586315
402047221438 199335431056 -37649274494
-9459322819 63720711748 725425284596
-415601001923 346497733647 -177138866096
355830569862 -676833723989 173762945209
388733463173 604103888617 302802039831
-275911519161 146819771055 399656864950
-209937503830 426435688133 52660513720
120147900555 1265178684497 -698737938501
557824212948 423207955428 -116098901115
-164952598933 -645951150476 -323199968981
-582993048731 164558749039 -21633850258
-323721720271 81271406809 -293175388085
-286896672309 336600315017 -380660417619
747055242260 191848555798 -50562187582
-106366292042 -484588046602 85586909091
-408439267182 -203769541084 -193255459587
23922952389 -41180368018 -74699236379
1972647226260 134814504760 742018837751
184734951610 222746768552 565101175918
-358455180011 746275732902 -271668999287
-33491988454 245829544667 -58782291792
-291464127516 36968680924 489112831644
-142567427844 -615852836654 40775573547
338902116532 -84934929193 -398049624152
493300260112 426414917530 399800456565
170564938968 -489924731840 -136084655655
553064257830 32478451258 154111261419
-448854937091 428484096864 -179057334296
-8953961543 752002781153 449320726582
349182424389 617200871103 -200765907585
-286517489250 298773737795 828429096710
55592255536 -42410571964 2164998379
-43891564547 10795185925 284635500136
559490432843 454264658364 149331665164
257787872798 -327364860709 156510833511
-580428863478 412650038252 -219741540668
-273087108508 209947516596 -202612304068
-512581429332 383087687947 -656841436596
-294229564804 199481326450 315207073728
-91970613342 -525290008609 86224062974
-490643267988 -113637995629 510353050130
-27004243246 284607244180 194179349997
150787872491 -539027364273 -359312851803
583681208121 362166831628 158527421915
-193154523535 -147956418677 96781785962
385435938135 630706485021 -125763345189
-374004731855 -34800761201 -426949614059
581811862389 19783379774 -110818198162
-7191776049 492944689058 -412773712845
323672444860 225087918115 318979009052
-240926654470 131885291541 408972246840
478873258140 -537369285787 -227107211205
162423934810 28077355182 480560662849
495359263310 -129229450550 -384319542106
448486074622 56894247122 -461221521898
70330474204 -246803926504 -48378120933
112118270960 -595006414882 26311999478
195764146932 333210726397 203068676339
-327758329379 477553097963 -144307737286
596582605506 424769402409 305309707183
185209691823 -213547622521 693732517431
-28643328285 146267540156 490123319289
-503151775592 191898280734 -45002935956
-330673379360 533883970532 79507203828
435215927418 112794637244 -54943504832
-31631341413 -431527408247 184072445728
151072526501 -265195593727 -484497212574
646690684372 427279243423 258364808465
-7230332497 -395644180241 642644598598
-239021363500 -326161784775 -395423766503
-1631075017 346532497101 341799016951
533463345511 -570748418271 522220612229
363031717533 1748331167 -294067635840
80452129855 -308935731573 -28919135563
-400523364880 201534770615 451993815068
-598510436623 -548147294098 160703286168
-37211620321 -106079266229 -369679676428
-321491201312 485675557006 319652031361
-310907356633 193878372986 -31406034813
-123810604857 24536922979 -591202044067
225863873131 -165221123306 -450536605205
-301161308864 258599169818 -362854034269
552014013930 -5725952719 -204481817436
80425173823 617622385553 -381315054947
575977997751 500266551788 25898971315
-439231399362 367591697124 217253452793
-700107249773 55464877775 -34355996316
160961457744 444963264158 -688811179243
-232019760340 -381776654187 -31175248089
423993238914 -16751186319 93651553343
-20109569812 299860414793 -330980212031
-234352538713 -668704312258 -578586253429
-45695543746 -333902935035 152010852135
67688344389 166349248993 -558631860973
255922122472 589030997148 10851657157
-82906717189 506012763462 -40850626006
303075521370 -269608741884 60766083178
-345981635678 -494142610362 -533184680522
-82378618301 17447220790 -289089281091
-122625343565 87252269552 -235512317527
-830462133989 234648450858 306361670153
-296786247373 451296321146 29236669012
135652349791 74964335964 -705977210697
-699308475755 235264249274 -417441787033
592971340317 497657548598 -282686853777
-169605277327 397007822625 269832057639
-104754837242 -574040007535 -310230530935
114324643003 1872430913 -39012921033
7704456276 23643788124 -275676554390
-518521938627 -77789434570 134168655601
-26247090554 -748001010660 55289372150
-285406633090 -84277027761 782671435483
181875496373 89481974616 341010781118
146857236477 -372901494602 149078384095
629862162998 -251475538852 -266104595
-58444559204 353847054981 -5305534802
440682752357 303035379280 477311579900
37819437881 405984266625 -278194892619
-330466896069 -194917527097 332041058020
468952601149 -381516231118 -302376452395
196552604114 -725420823336 -79089951404
490335891127 114987875543 -12160805241
-16133116043 -114670940199 465053635651
-680434729464 -283794635548 -490652320821
2069336633 -135970466993 492814958571
3295812623 -2583199698 -647422937381
129783508580 -12561057113 -119903715801
-37916733458 756428096455 -323642457242
529564132785 9090944930 202883714776
328204465269 -161189863894 2150771234405
-427483037683 -465880544341 -343459786312
533919334532 -29058272732 -464571623013
-354598018601 418947652784 201297822361
474063025754 -317247398708 -131806509186
156325999148 618627053403 -315320026263
-377756237181 -659939382005 -176472057389
78829119446 -18538454540 84058306755
394906792035 -56301179539 -243532662401
441057175108 -212224880277 153680769623
-247873353569 155876991144 684001043228
-435876839581 91017226936 -542410134586
-94944091231 -92693508617 -338867691928
277769508156 -36707706964 -606175362532
226622464392 -291930329900 -417426698343
135216830633 -240155417415 367596362535
234482724157 61793610110 67978225275
-808866506636 -397640464896 -35155394718
-211423929388 741687941033 -421039708788
-300401624200 -41533946590 -158797373158
524820986520 136194463596 177062258480
12771934622 -263620902451 371468149931
-645302491194 248165766722 627689718781
-210986968819 -556407021962 117114645037
289423204774 -217376715345 410903686916
369981151068 -55500113836 401701603177
41934450611 -571400406354 53227838223
-202629370740 -404905844146 -301882810663
292087516349 -28323954649 -251848364293
-246431788915 -197629795957 -31456403945
310931371237 241038459531 -576596269158
652707305268 -483910116820 35298197154
-30787622345 23276202859 -621689489025
-84939390359 -410941421991 -6161003146
223182245434 -426692103464 -133882052356
522760193302 512600136173 444312382292
-523937612876 409519360155 71214419749
536373061060 295490117976 472738344128
-114638415085 176293032101 -357750291937
293613120061 -26435061467 -386848619939
-265259805683 -12307877900 627088423285
171354508894 -715402690499 89076677665
-453019867855 -448607168593 99821330744
183004254297 743276868 287525642488
-44788997536 -522919252279 -8655780059
-416659994800 -479928030281 187789918463
271159292454 -81704984260 610400995812
318800826790 215790614085 -367247864941
-121934295472 468479280731 160496115198
-681410030361 338087527357 284721934971
-101744205746 307608205505 -91435307271
-399609284296 -52208033218 -584819334416
-176511457500 1290874967269 425709203904
-582895020919 -67505641496 -568158632315
-196967196719 -795742658585 464053930790
196799049777 -150528563166 -513505760036
514834511817 30432948031 -9474479823
492916866655 -204716771419 -112011693827
-93438595389 6748699837 64166185153
186544295768 78072332182 13473714396
16731369071 -612700494965 684493183351
-564207948080 -169159417149 -112981286912
127770005770 -31065644754 -124430321911

-174942497961 371689989823 231138040579
530767629190 -14283999367 318220598891
-408040314991 262614517795 -7791697656
365571213793 362986900959 -50736077945
-229359790366 569395713626 581593269046
400723191710 126877156825 -152621668823
-546582703615 -441486399619 312907607149
218546781184 -781648536608 162042197
224177458343 -44640895642 202080975868
146243825512 331162196684 559661515759
212653800759 -534503318554 -415095300167
33045718584 57214333207 519338535369
612330897755 -245409626325 287612714890
683378977252 -84003215566 160894278477
391644835736 41817540266 184978394026
331605974365 -86112877514 1552129790
299183948501 277705352858 -721367728801
66758447805 848913644278 -21525445675
5165897607 293691247979 341777062432
-107363783140 -181950508792 -540631830554
402282462638 -258155283099 -99822513542
717812495480 -40533033068 315451081482
-68091018397 -77053002780 527939601193
263690640430 371323579735 385231930178
-140155697757 -81752783916 292171362453
224346410932 642613291425 -188925577144
37146801467 -148653157697 -320465162909
24401398229 -453168681204 -379350061615
-582200541816 -126411027255 325123644223
-86553042735 -160743600142 104236024487
54907094760 -344265451628 743296252274
506203954066 341697626526 -242372021944
241165405941 -565535201458 -25092852489
256018611872 87303498485 -77448781314
-720758357097 -178799218528 -361877724199
275622498197 -523438422950 -480235828342
118678916162 -324753618051 -98445073344
9387493213 345784936633 508105580468
-323590792018 -258124654816 324066411823
-70118587656 -270340454746 167353018099
601576479018 -665370285891 -117279055927
-675001018100 -284594510987 -408211381143
247893152288 4650778114588 -48648628870
106216657469 -98451522219 244570016537
-5534446709 -15072142786 -360305097131
314941262633 -149122424378 541665372630
319601209082 -61394877516 -415652045531
314775763227 193176535122 -352077328742
-564110593647 432020559178 108577411479
-379102581627 278603917781 -28087022811
11648684681 543962037605 -74103852211
-403356363734 -552672877022 74545630479
-256521353833 -266593480687 -621548065659
-583798699374 536975506398 -37890509794
175477569617 -315661225236 -132339969484
610280382019 579340606237 -8599733154
-44056393097 275507104583 275419515447
264086486383 130604923184 483914577767
410565266206 37682561353 -10973121532
107860842606 -351531765744 -121213218326
63750445079 241709308848 -802623495646
-196281294563 174044118063 -542135606575
707368670360 -337144335088 -488796128049
200236653504 285014445111 233007393063
44121848237 778613516391 -426740746353
-476816117114 -162387406654 -188794488951
-182610388285 165080184044 157093943000
41424792093 73298290123 127170937392
395784781338 336434723144 392775898147
566496179912 313887107618 -32706340652
304861532691 22356004703 244939353622
-312735867385 -14000515984 173822451427
-25682168469 134657491850 87288394674
544892879631 -676630383528 11071919554
227133925758 254519050372 -815817249330
237877104771 -168791168754 -41417059503
287392832248 575801490621 407711633759
65367158985 805087693970 -270123683323
-566082590344 13154295787 -482197598101
-28089849607 292413027931 434757373433
339942006374 63593397105 179958392099
570931963068 -213513029647 -62655346168
-437644435261 -29512851180 691904363679
195049107364 349613739777 143148958550
-58205804147 305651241133 -35651597943
-248844976041 -493379510233 -581885505668
-239692037425 200858948118 167380508361
330477893372 -404563012268 439764660259
632957135448 443353837187 -306080267182
118492254934 -259027988353 5963822717
-9483227602 -258831948536 -402561533117
-234130702248 -187923397726 423506230584
-549386930998 431965051505 -69814797888
450968281062 431383829538 57357372929
263108091350 334857060270 -66951575217
-551480681628 153993162169 70003644322
299403773674 -621770730459 185006074614
-237987881803 313997469607 263260023014
-365414793465 220161758842 11873380324
-364016906673 -371894070360 636612196911
-104659774181 -785777347266 -390744684478
154069866716 243081264923 513729078194
175300990182 -381249337226 589306940346
166310257386 219173752060 62866798859
395375298472 -328657043298 102633577595
-210451969385 88591268406 -298190546647
486946725797 -502209588657 -486565062381
-256625632070 -45038155911 216056087276
643651653024 420239721162 -4497053644
-183020965750 37983232179 -558487118904
-219805464055 432969705920 450432081901
121775681133 361913596545 -231008510859
-76381803102 -376593837236 -432619745734
-364631856953 167312878747 -78943793955
806000436868 33537288543 -143729704696
233027045095 -371976030474 453800763866
-246232996621 -608938110038 108870644451
171648995854 3779129755 -283541201607
-409622676113 83978714732 808466872492
59354246192 -482881441638 295713232055
-274633465324 282265120214 -129843734735
510898555983 -326646534134 256942412678
232255399851 473155305225 130488146950
-184068883818 394533061337 30630400453
612262336457 440289644746 278738789420
-57643851864 -91587120404 352296088735
-502236722723 -171226773535 -145865301238
-74821844620 -400507462079 -506141727209
-112759936544 -694116094994 5060149738
294672465474 -135944191144 60608617581
-729338221635 47913721139 370136641610
16696202352 373719295393 -316347562676
327226958470 -399558695765 24456108313
-229524270898 55936171468 -232609012496
115838285565 -613239492708 -469179544900
-250532684626 325566096660 -561776957175
-358167832181 121735599663 -432570798082
544167397918 -311406978212 -284690792866
-385619810940 -101328127812 141384715487
-545390931530 -624607246498 189468130876
-24025296012 51183218359 -303213984754
-438459514509 51048863871 678538447558
-170227434207 -61804079799 -66150153350
38272940087 -88250791157 419102980980
-454247007238 -142355244412 -110723689987
-537812043162 -441432134455 -49675615741
263700753037 -636619217320 -299391569253
215924445094 8138414983 327080110778
-148992777970 604407528475 -384991312630
-335345713967 -211961453564 174513415579
103285465200 -159468801414 3296720721748
-721994547176 -43696359408 -60429872853
-11464768743 808686243954 327129064457
-60016936851 -158994985516 -561841708622
-336970295423 395904804542 -192745936997
441742104429 209325448512 -37890508299
-207799658798 218897981604 -432294775986
-7224970422 545331709756 -539991713165
-444211722368 -374240991843 -424679310535
-557209619158 -13097033507 355854294622
-172596449947 -58002862769 265842257078
390248046539 -280605667241 -382825026569
-236827986632 426108317133 56656893073
-23269396454 539174735502 -23318428289
503417474271 86147015822 424880967367
-74397942784 -69454437634 241271201852
-200133810781 -433418160226 -145651759495
1210577552617 267591812003 -181476508070
265806664740 228796310843 -456739384466
564200250960 452813879776 569646130941
-27702554893 608223900336 -196321717969
101510695886 148929737386 -537607193667
735245031135 -293624787310 -164221672394
-528842068619 640124788658 30351507662
-140313167781 327511964020 45099911703
345603748705 391577237416 -680325501276
-259335574788 113311696216 198655534159
-409415299921 -57945106113 185899190497
-301091843936 -330294969363 -298092787063
-435793622986 -432968476859 -415560539432
-256414950678 129960728472 -445678801771
512839449594 72160701112 -229029981945
48424561654 -382788597959 24167847162
-87196068565 -928437356427 -40527273255
397581370548 482979891357 -142420369292
-636523401545 -49477301713 -247449713130
190874974406 -558985476558 528961212476
-348898868056 486897509333 502303029774
-751727576356 -267929195436 -384312379618
-674901279567 198299727885 -534867941807
119679791504 381195654727 -15476500057
447298856760 -544123181128 -219769735721
106956886060 -227039561245 -636528834488
249028790980 428014858473 -136588275694
-88577111922 111806080506 240926449570
-149720303620 -198999709230 -2121877700000
475806588190 482132646833 -366427321960
-637987523111 402434760527 -246375751987
49926258578 527110661734 -189800791207
174917865939 192127338525 -95512565515
280348433202 283951229150 735528068211
-164193111014 53608085959 -8892866616
-223557550651 231182895119 169444270969
-337892902811 443542083783 352476768383

208346627632 435443701531 -439073078672
332090108027 -627755263314 -196368848456
-110902451825 132360473586 745086504633
-186507916271 -688443922349 139886716240
-593307990494 -19966306959 -75282137676
-423648032395 -121098898927 -41729085540
163484217478 -86941199653 -103948641566
-389222758164 135961985129 -556822259085
364579390154 270815379662 -241768520408
259854894944 -196459638136 -293522571250
104621834949 -239536849480 -435910928001
-747516105392 -32230333207 -471312067066
-168497655680 662457664273 322268984538
156059386384 -49474058118 -52654680030
-527632696414 -192613073537 270700586747
-176120972254 -317567796312 64805624543
24259558218 568981522735 -563544770264
113383487854 543334385471 447994050343
-78765670969 68070888775 -393926266285
348248994342 -272908365946 -286506511737
-198163590610 687155122171 -562748936703
-1346160791 -155151218295 -107865682543
-437440486105 -165707664063 -322530005806
541599157049 -125352030282 -351962942445
579403438983 293681629615 -76240131019
-614317262221 -255673556331 87192174014
-188940056949 490593864598 -152001337243
453071811635 234714581457 -27404783669
155856644300 -454484950525 190786386175
-457100086904 297711358703 608182702609
253984749484 116796743179 511434815780
-102364969966 529017051917 -29241574533
270967279685 223983512948 463879487884
173815886363 -43474827403 -166006235699
223261311115 -124164852628 -29113759692
-553715925536 -400754075377 409198782310
154428675393 603503482744 373002322320
164829698932 -62514993398 645543239813
563578875186 40886178603 2907707762083
-363038774422 216561658262 357359026936
336014512619 -636705575843 189844036320
-401212480721 -698835921538 -158491202680
-301937839263 -133228747347 824192020048
270040418003 -247247313393 -106637428336
-142345278347 348066928168 -184245441916
390949715568 113095359040 490072718906
-108846742473 164785168486 -93595881138
275428794793 204058375101 20374095283
643527595726 -539010226604 -30390232514
208380156581 -176868460841 -39972501546
-566248917154 -334305695926 -30640922340
-205190989528 457172506555 -503137452787
-99896914074 -167265691288 364862096494
-710092663151 -25682760579 91385192100
-168472286885 767359401620 370195147483
-88760302377 -123707260534 548231613086
208240835459 120507599956 -268946445271
18767293381 -381148618357 96550096418
395660048885 284212715984 -100964267184
201269167587 78996558141 82738150821
280740442783 -400628632268 -297298625692
-409551000718 -129152604827 -172276832302
537796403540 -579247038548 69560931962
-393150793973 -462097044620 35861562163
335040146444 203626864532 -414294252992
-11102945305 314287718877 -83913795852
-630064146089 158571303103 -199010276423
652334410861 254382613659 -167450948876
280861212567 150473911871 404767252374
73399324509 -873435159429 53693265774
-50303370292 -59574004882 54136596029
295356914749 -149157276143 -574168903533
57611588319 6287010240 652679596352
-42228543113 230535014481 -306853407445
-230783422010 -280681987830 -131494885872
746772014958 -137313337529 174564007486
-243938789376 -424892576116 -26497284937
-249568744667 295178573926 806237565768
-126276356577 -459023149264 -149337754853
-251325979800 562351467223 -373994165078
431724637145 233689452375 -212562860155
-95344887480 -375552091849 -483103879730
-1923222376 47826212561 -581260534785
670465979898 -138307565752 140115782683
-431853105077 699414669731 -206447386863
-180852462509 327325072877 460129062596
-745505934544 -261596808480 44472870085
-297181719018 -412897970660 335540100309
338569800979 48610692429 200524628557
-159355613385 -170164054956 757890548624
85752982080 179820973291 -451133513631
-403897796911 -406020180942 -6437637115
-381168482422 690145528522 298253214372
743343625198 257796938133 31477771165
-151433931975 161340143638 -83020198230
-112734919864 371624597391 -163302340561
265759720774 -258767520080 20982198398
-274522924767 5204999045 292609296534
374908026160 -267326721376 51291680039
-58088974389 -156128564484 -184161241900
-390263979908 -372903460289 37488324255
-589149283249 -451479033151 937833594

-113839674787	486013384838	-410927612638	113968881633	-528355135572	-360332226974	352372563738	400696560973	23450900250
-482066834437	567654370457	273848323938	341279636290	141385516771	643083073772	-596522524230	256231030084	126844617013
-189620806786	-52937706443	-795347620222	-178321707600	278512210645	-29118164821	-278894755743	-298102291498	306158690922
-118001132717	-90848842930	-739353811626	-168858282421	-491839226344	615920694892	-161935540014	636518138444	-85383570970
278532404872	-79118868135	-471645351025	-28231432466	-341916062032	-287801751872	-322631754443	-365608055538	72319049066
-532298999780	-488454069689	-25620098178	-598023302285	-450442747676	148878456772	54896833736	307074528172	-9598980383
502706723113	-177694573693	72648143934	234445631018	-149966592186	208962411567	-29965121513	105080333006	222766525387
-366496515252	597789889334	-330054858824	-616187443646	503361089715	-8094404330	91111475058	-791019702560	313323250861
466228835407	92256394588	-242486893070	-410914358860	25998086017	-309623057935	372916445725	303783648684	346467845584
3853023684	-576337023032	-221294310669	-50452515373	206976998855	-8072470090	-531382708691	171075188767	-218654552631
143997531348	131512716029	-90913072576	-65209352728	197628011341	827985888664	165454730841	-360869546961	-549982056842
-132033856279	131315214524	-146833677176	176836280855	567239070217	-264163421569	224783812231	26987303185	468978990218
-274439776337	-116100338257	-257267608472	357340115859	-441177424255	-10286141121	698891865359	128237350442	-402293596380
286883698563	402225824491	246894666594	-31824946108	118788370735	-227256007820	-869504860371	101364644217	-329216510658
632309322271	-479848883536	246073246734	27644500744	507227200706	111736405238	134853064212	-101323406139	79034936490
-353601902655	-561801645476	67453017163	897347917576	265319394824	-6529818310	-81647452257	-507691797843	391022384491
-54479346915	481093281112	-146986122016	180259974976	-310525010152	311646349978	269747820228	-213020954274	-174629316503
-209861592213	159539065897	838609594840	-60195595844	49170310659	915191993989	-368646383759	-255789008421	575417063519
-503078862347	-68643378664	247635513569	153854179076	-417039356193	-22919349673	-40332852874	-776105661678	-405096589822
-417110043581	-307568325543	307684771121	-74225561948	-436821087982	-22273516158	-71902296673	37082130707	-70151726141
381113605360	431327229989	-149628936202	37134694050	-199975409451	-54788847627	-60406293875	84774927772	449273586820
-457104188406	356472688855	91076092337	-174698316811	-355575575222	-593468558941	-53274091632	161441094615	-188093714958
-175624940610	-205868827816	32448741540	147954922337	-619491347108	284862530568	317928053785	286959402570	-717249407481
301371598484	357540907990	619465681329	-311651210715	-530058719737	274261165692	87067336114	124207930298	-129341899750
140019549381	-441903271011	-339343066446	517938572114	-251886342030	313182789968	-426847984407	-688759686905	-157591799410
-571700959770	334264433496	-99217922103	-378751315352	73518848694	291184437802	-603292692904	317054026191	-355576722091
-60917735895	339200649041	-604034638487	571593740672	196706221217	121022210520	317004627084	-544755126971	-479047647511
546375231691	335439419297	183748035208	332644026970	-247586313291	-539359982949	-356921999752	2280061573	-221589081002
-52167115947	612240554672	144611261678	374990136717	600662413130	-449260275970	-338314025952	66984740238	-59886266299
179444580016	-435504714313	722142876002	287954255965	454877927540	598664865752	-283455499312	-41338386116	220688937718
529766667783	-195317014528	-418287429491	-435267455426	482858459639	192821043650	450185657818	155866526859	-403847345168
3695589108	39903857711	177992497945	38862351522	116605070800	-531314907103	237617027894	-684788764195	304075560937
-214175133381	-260363316052	-427854772223	-264473937664	187364532884	-220976220391	79785303223	-339902788565	-186140443867
75454450877	452506091788	-112718108604	-17645663506	363120623564	67403800484	326416873449	303053535319	-173173179235
-578205499215	103371512188	146366417173	632858039056	-99869125475	-65373407800	-276446631401	-216626115093	-762498038465
525517487265	-318173022604	-200692927573	-338717541583	92767474071	-250285143025	598886969356	177375612842	147986257074
329171530930	-342454904734	66716408675	-166408061685	-58203115285	431355812544	-335442975035	468291340253	166737404369
414761711027	192637317726	141110171365	407574644878	76280608448	790684183053			
503664322539	354623095755	-108433692580	343640898895	-369989221943	-256627436161			